



LES NERFS CRÂNIENS

Dr Melouah



- Reconnaître la sémiologie de l'atteinte des différents nerfs crâniens.
- Apprendre l'examen clinique des différents nerfs crâniens.

PLAN

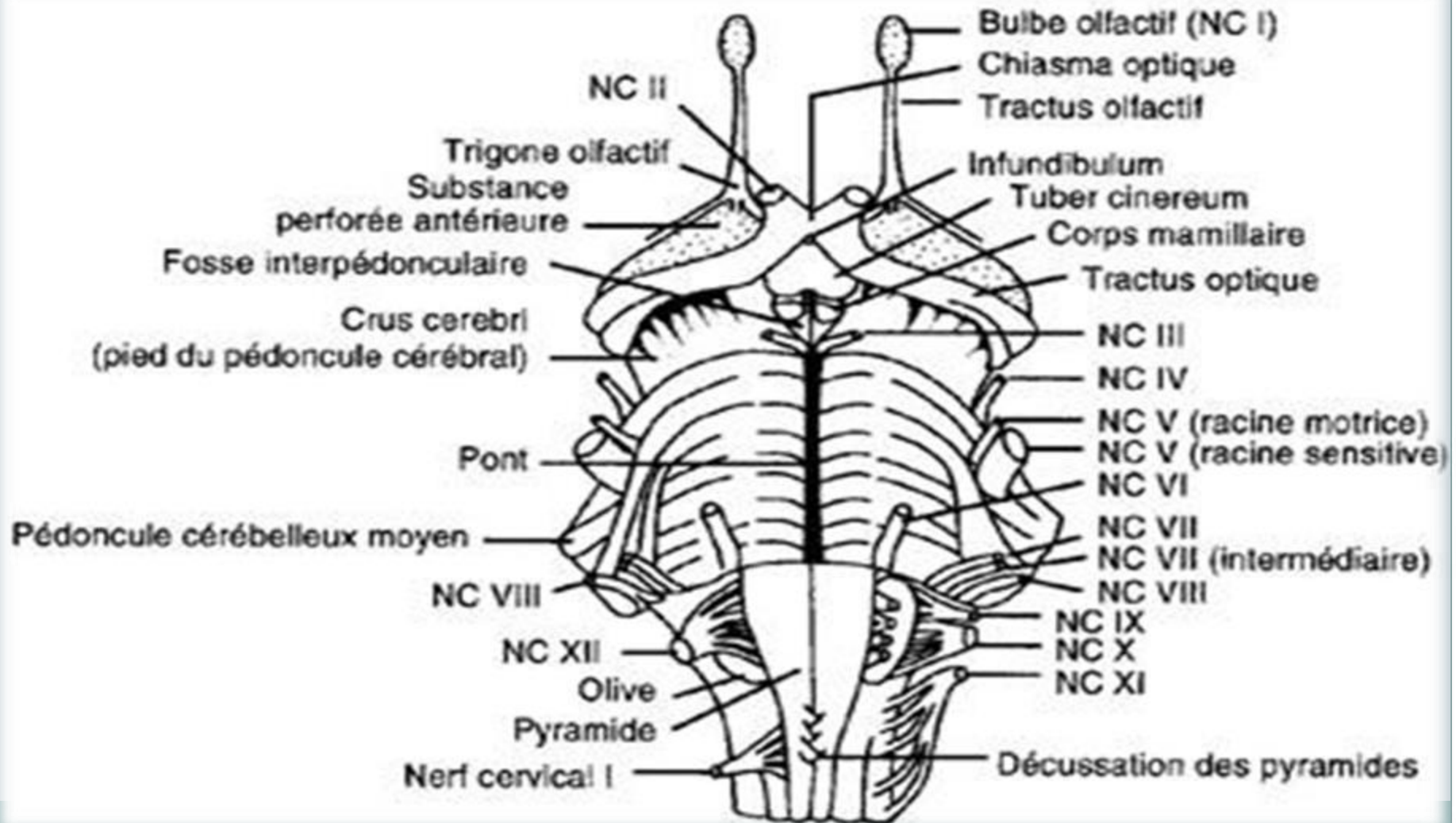


- Rappel anatomique.
- Nerf olfactif.
- Nerf optique.
- Les nerfs oculomoteurs.
- Nerf trijumeau.
- Nerf facial.
- Nerf cochléo-vestibulaire.
- Nerf glossopharyngien.
- Nerf pneumogastrique/Le vague.
- Fonction interne des nerfs IX, X, XI.
- Nerf spinal.
- Nerf grand hypoglosse.

LES 12 PAIRES CRÂNIENNES

I	Nerf olfactif	Odorat
II	Nerf optique	Vision
III	Moteur oculaire commun	Oculomotricité, releveur de la paupière, constricteur de l'iris
IV	Pathétique	Oculomotricité
VI	Moteur oculaire externe	Oculomotricité
V	Trijumeau	Sensibilité de la face, cornée et gustation
VII	Facial	Motricité de la face et gustation
VIII	Cochléo-vestibulaire	Audition, équilibre
IX	Glosso-pharyngien	déglutition
X	Pneumogastrique	Phonation, fonction végétative cardiaque, bronchique
XI	Spinal	Musculature du cou
XII	Grand hypoglosse	Déglutition, motricité de la langue

RAPPEL ANATOMIQUE



NERF OLFACTIF : I

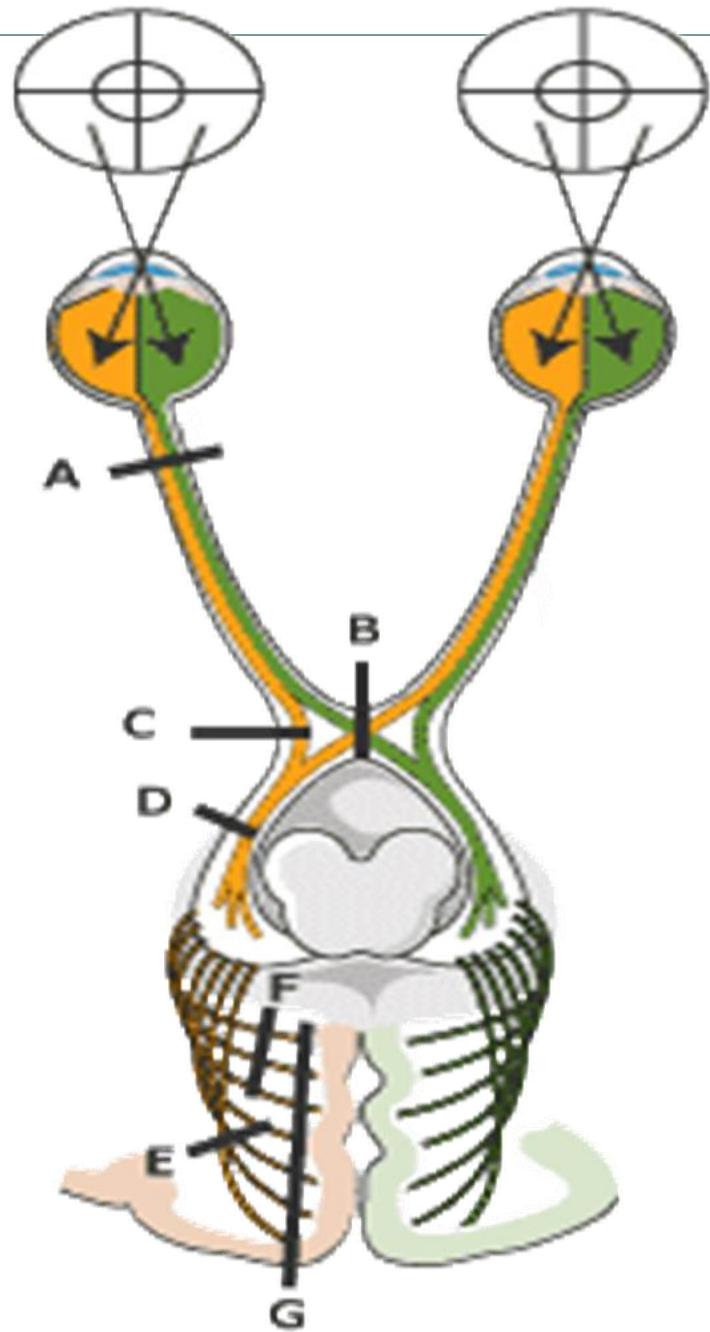


- Le sujet ayant les yeux fermés, on présente successivement devant chaque narine (l'autre étant obstruée) des substances odorantes non irritantes (tabac, savon...).
- Une diminution de l'odorat : **hyposmie**
- Une perte de l'odorat: **anosmie**.
- L'exagération de la perception olfactive est plus rare : **hyperosmie**.
- Des **hallucinations olfactives** : ce sont des perceptions d'odeur sans objet.
- La perversion de l'odorat : la **parosmie** : il s'agit d'une perception qui ne correspond pas à la stimulation : odeur fétide.

NERF OPTIQUE :II



- Acuité visuelle : à 5m, présenter un certain nombre de doigts, œil par œil : **Baisse de l'acuité visuelle, amaurose.**
- Champs visuel : le malade fixe un point sur le visage de l'examineur, ce dernier fait mouvoir ses doigts dans les différents méridiens : **Scotome (périphérique ou central), hémianopsie latérale homonyme, hémianopsie hétéronyme bitemporale rarement bi nasale, les quadranopsies.**
- Fond d'oeil : A l'état normal, la papille présente des bords nets et elle est de couleur blanche légèrement rosée : **Œdème papillaire** à différents stades (bords moins nets, anomalies vasculaire) évolue vers **l'atrophie optique= La pâleur papillaire.**



A



B



C



D



E



F



G



NERFS OCULOMOTEURS III, IV, VI



- **Moteur oculaire commun :**

C'est un nerf moteur qui innerve le releveur de la paupière supérieure, les muscles oculomoteurs à l'exception du droit externe et du grand oblique et par ses fibres parasympathiques le constricteur de l'iris.

- **Pathétique :**

Nerf moteur qui assure l'innervation du muscle grand oblique.

- **Moteur oculaire externe :**

Innervé le droit externe.

NERFS OCULOMOTEURS III, IV, VI



- Etude de chaque œil séparément, puis ensemble en demandant au sujet de suivre le doigt de l'examineur ou sur ordre.
- Examen du diamètre pupillaire, que l'on peut mesurer. Etude des modifications pupillaires lors de l'éclairage de l'œil (réflexe photomoteur) et lors de l'accommodation convergence.

Le réflexe consensuel est le myosis de la pupille controlatérale, provoqué par l'éclairage de la pupille homolatérale (il permet d'apprécier l'intégrité de l'arc réflexe photomoteur).

NERFS OCULOMOTEURS III, IV, VI



1/Motilité des paupières :

La chute de la paupière supérieure est appelée **ptosis**.

2/Motilité oculaire extrinsèque :

Le symptôme majeur du trouble oculomoteur est la **diplopie** (vision double) et le signe correspondant en est le **strabisme**.

La diplopie : horizontale, verticale ou oblique. Elle disparaît en vision monoculaire.

Le **strabisme** : c'est la perte du parallélisme des globes oculaires.

Déviation en dehors (strabisme divergent) ou en dedans (strabisme convergent).

3/Motilité intrinsèque : **mydriase** paralytique associée à une paralysie de l'accommodation. Abolition du réflexe photomoteur.

NERF TRIJUMEAU : V



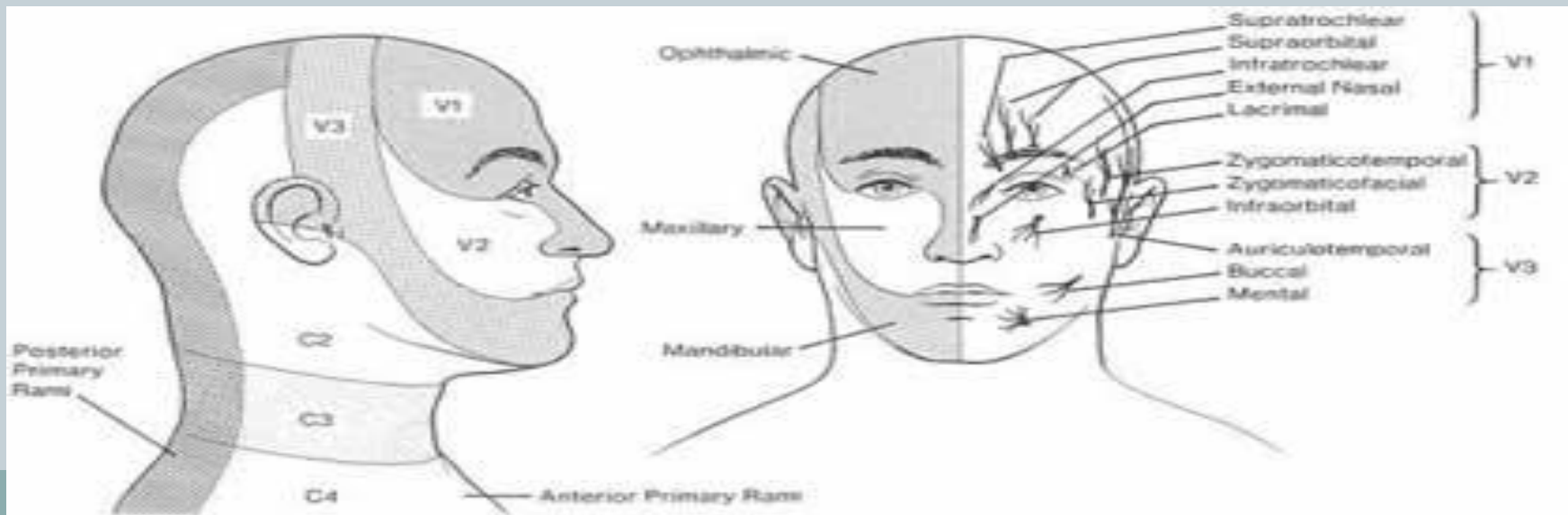
- Le V est un nerf mixte. Le contingent sensitif innerve la face et le contingent moteur les muscles masticateurs.
- **Le contingent sensitif :**
 - Le V1 ou ophtalmique de Willis: innerve le front, la région orbitaire, la cornée, la région temporale supérieure et antérieure, la racine du nez et la muqueuse nasale.
 - Le V2 ou maxillaire supérieur reçoit des téguments de la lèvre supérieure, de la joue, de la paupière inférieure, de la région temporale, des gencives, de la cloison des fosses nasales, du palais et des 2/3 antérieurs du rhino-pharynx et de la muqueuse du sinus maxillaire.

NERF TRIJUMEAU : V



Le V3 ou nerf maxillaire inférieur reçoit des téguments de la tempe, du menton, des dents et gencives de la mâchoire inférieure, des 2/3 antérieurs de la langue et de la muqueuse buccale et des joues.

- **Le V moteur** innerve les muscles masticateurs : temporal, masséter, ptérygoïdien.



NERF TRIJUMEAU : V



- L'examen de la sensibilité comporte non seulement l'examen des différentes sensibilités : thermique, douloureuse, tactile des téguments innervés par le V sensitif, mais aussi la sensibilité cornéenne (réflexe cornéen), la sensibilité des 2/3 antérieurs de la face de la langue, des gencives et de la face interne des joues.
- L'examen de la motricité se recherche par la contraction du masséter à la mastication, en demandant au sujet de serrer les mâchoires sur un abaisse langue. Trophicité, contractilité, réflexe masséterin.

NERF FACIAL : VII



- Une branche motrice ou VII proprement dit, innervant tous les muscles de la face et le peaucier du cou.
- Une branche sensitive, sensorielle et sécrétoire, le VII bis ou intermédiaire de Wrisberg.
- On recherche une asymétrie de la face au repos, lors de la mimique spontanée et sur ordre (gonfler les joues, froncer les sourcils, fermer les yeux).
- Le VII bis s'explore par l'étude des sécrétions lacrymales et salivaires.

NERF FACIAL : VII



- **L'atteinte unilatérale et totale du nerf facial** est facile à reconnaître. Tous les muscles de la face sont paralysés. Au repos, l'asymétrie est frappante, les rides du front et le pli nasogénien sont effacés.
- La commissure labiale est abaissée du côté paralysé, la bouche déviée du côté sain. La fente palpébrale est largement ouverte et le clignement est aboli. La paralysie s'accroît lors de la mimique et du mouvement volontaire.
- La fermeture des paupières est impossible du côté paralysé, tandis que le globe oculaire se déplace en haut et en dehors : c'est le **signe de Charles Bell**. Le réflexe cornéen est aboli, mais la sensibilité cornéenne est normale.

Nerf facial : VII



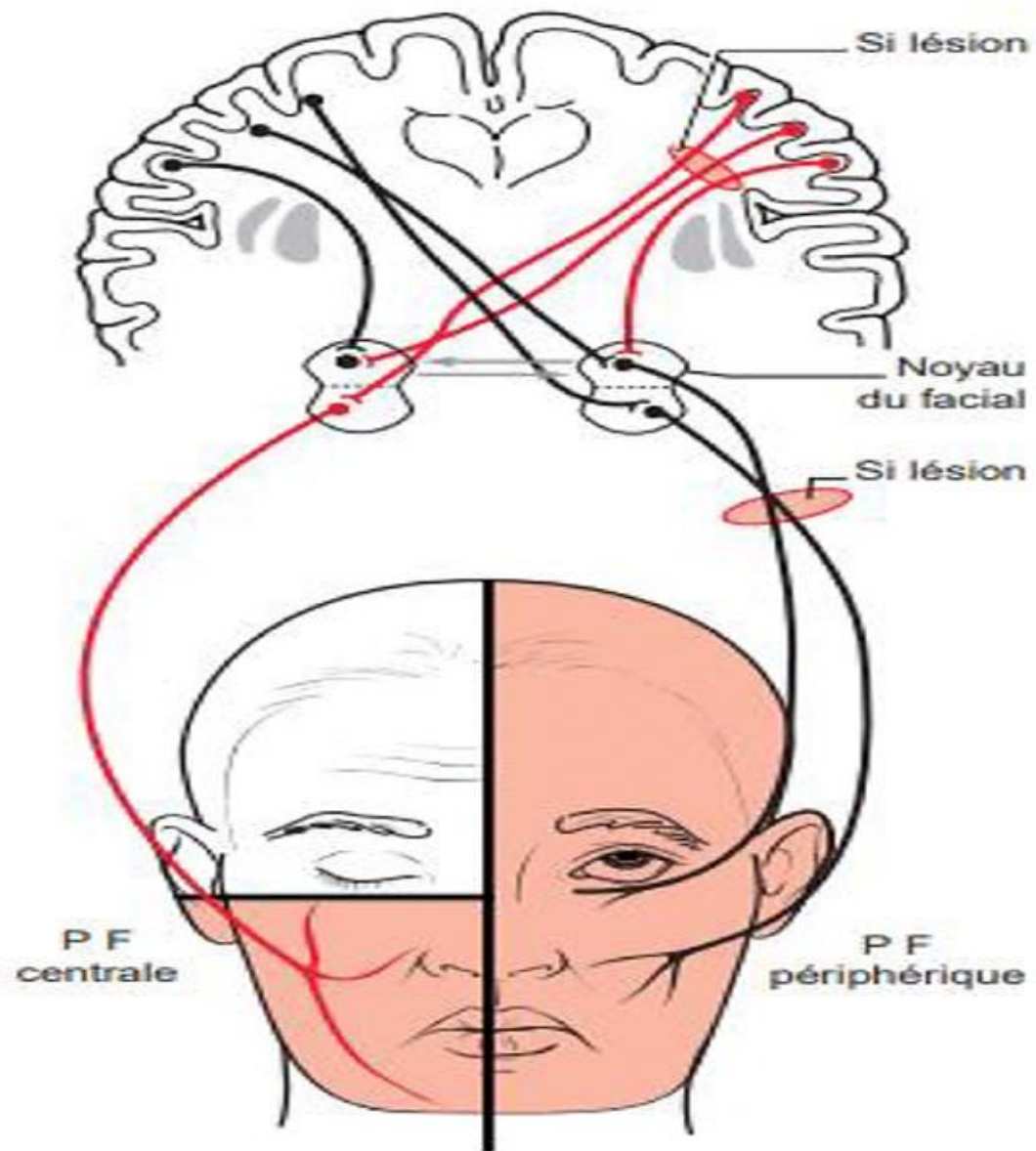
-Il existe parfois une hyperacousie, une agueusie des 2/3 antérieurs de la langue.

L'exemple le plus typique est représenté par la paralysie faciale dite «à frigore ».

- Si les signes se limitent à l'étage inférieur (déviation de la bouche etc...) avec signe des "cils de souque" (cils plus apparents du côté paralysé à la fermeture énergique des yeux), la paralysie est alors d'origine « centrale ». Il peut s'agir également d'une paralysie faciale périphérique dite « fruste ».

NERF FACIAL :VII





NERF COCHLÉO-VESTIBULAIRE : VIII



- Nerf cochléaire : audition.

L'hypoacousie : diminution de l'acuité auditive.

La surdité : absence de perception auditive.

Les acouphènes : bruits surajoutés (bourdonnements).

Les hallucinations auditives : perception sans objet.

1/L'audiometrie : mesure l'acuité auditive.

2/l'acoumétrie : épreuve de Rinné et de Weber.

NERF COCHLÉO-VESTIBULAIRE : VIII



- Nerf vestibulaire : Equilibre.

Vertige : grand vertige rotatoire (sensation erronée de déplacement des objets autour de soi ou déplacement du corps par rapport à l'environnement accompagnée de signes neurovégétatifs : nausées, vomissements, pâleur...) ou sensation vertigineuse.

Nystagmus : C'est une oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires. Il comporte deux secousses : l'une rapide, l'autre lente. Le sens du nystagmus est défini par celui de la secousse rapide : le nystagmus peut être horizontal, vertical, rotatoire.

Déviations à l'épreuve des index.

Romberg latéralisé labyrinthique.

Marche en étoile.

NERF GLOSSO-PHARYNGIEN : IX



- Le IX est un nerf mixte dont le contingent sensitif innerve le tiers postérieur de la langue, les amygdales, le naso-pharynx, la face inférieure du palais, la luette.
- Les fibres parasympathiques innervent les glandes parotides.
- les fibres motrices innervent le muscle stylo-pharyngien.
- Il assure aussi la sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue.

NERF PNEUMOGASTRIQUE/VAGUE : X



- Le X est également un nerf mixte bulbaire.
- Moteur : il innerve la voile du palais, une partie du larynx et du pharynx.
- Sensitif : il innerve le pharynx, larynx, l'épiglotte.
- Végétatif : les muscles de l'appareil cardio-vasculaire, trachéo-broncho-pulmonaire et digestif.

FONCTIONS DES NERFS IX X XI INTERNE



Rechercher :

- Des troubles de la déglutition et de la phonation (dysphagie aux liquides ou aux solides).
- Un rejet des liquides par le nez.
- Une déviation de la luette.
- Un signe du rideau.
- Une abolition du réflexe du voile.
- Une abolition du réflexe nauséeux.

FONCTIONS DES NERFS IX, X ET XI INTERNE



NERF SPINAL :XI



- Le spinal interne : bulbaire, même fonctions que le IX et le X.
- Le spinal externe (médullaire) innerve le muscle trapèze et le sterno-cléido-mastoïdien.

On étudie les mouvements contrariés de flexion et de rotation de la tête en regardant et palpant la corde du sterno-cléido-mastoïdien.

On examine le moignon de l'épaule, et en particulier la position de l'omoplate, on étudie le haussement contrarié de l'épaule.

NERF GRAND HYPOGLOSSE



- C'est un nerf exclusivement moteur destiné à la langue.
- Etude de l'aspect de la langue au repos, et des mouvements de la langue de latéralité, de verticalité et de protraction (tirer la langue).
- **Paralysie** de la langue, déviation de la langue.
- **Atrophie** de la langue.
- Présence de **fasciculations**.



Merci pour votre attention